

Linguaggi e tecnologie per il Web

Docente: Lorenzo Marconi

Corso di Laurea in Ingegneria informatica e automatica

Sapienza Università di Roma, a.a. 2023/2024

Esercizi di riepilogo

Esercizio 1 Creare un form HTML per la registrazione di un utente a una biblioteca online utilizzando vari elementi di input e select. Nello specifico:

1. Creare un form di registrazione contenente:

- **Nome completo:** un campo di testo per inserire il nome (max 30 caratteri).
- **Email:** un campo per inserire l'indirizzo email.
- **Password:** un campo per inserire la password.
- **Numero di telefono:** un campo per inserire il numero di telefono.
- **Data di nascita:** un campo per selezionare la data di nascita.
- **Genere:** opzioni per selezionare il genere (maschio, femmina, altro).
- **Interessi:** caselle di controllo per selezionare gli interessi (Romanzi, Saggistica, Fumetti, Altro).
- **Tipo di abbonamento:** un menù a tendina per selezionare il tipo di abbonamento (Mensile, Annuale, Premium).
- **Foto del profilo:** un campo per caricare una foto del profilo.
- **Preferenza notifiche:** una barra di scorrimento per indicare la preferenza di ricezione delle notifiche (da 0 a 10).
- **Note aggiuntive:** un'area di testo per eventuali note aggiuntive.
- **Pulsante di invio:** un pulsante per inviare il form.

2. Aggiungere i seguenti controlli (gli ultimi tre in JavaScript):

- Nome, password, genere e data di nascita non devono essere vuoti.
- Almeno un tipo di abbonamento deve essere selezionato.
- La data di nascita deve essere successiva al 1900 e precedente al 2008.
- Il numero di telefono non deve contenere lettere.
- Almeno uno tra numero di telefono e indirizzo email non deve essere vuoto.

3. In un secondo momento, realizzare il terzo e il quarto controllo del punto 2 senza l'uso di JavaScript.

Esercizio 2 Con riferimento all'esercizio precedente, scrivere due funzioni JavaScript:

1. la prima deve memorizzare i dati dell'utente all'invio della form nella local storage;
2. la seconda deve, al caricamento della pagina, controllare se esistono dei dati nella local storage e, in caso affermativo, pre-compilare il form con questi dati.

Esercizio 3 Crea un'applicazione web interattiva per ottenere informazioni sulle città del mondo in modo dinamico e asincrono usando AJAX e PHP (o altro linguaggio lato server a scelta).

Istruzioni:

1. Lato client, scrivere un file HTML con un campo di ricerca e un pulsante.
2. Usare AJAX per inviare richieste al server PHP e visualizzare nella pagina Web i dati scaricati.
3. Lato server, leggere i dati delle città (da una qualunque sorgente, ad es. un array, un file o un database) e **restituire** le informazioni corrispondenti in **formato JSON**.

Esercizio 4 Scrivere un documento HTML che risolve il precedente esercizio 3 utilizzando jQuery.

Esercizio 5 Scrivere un documento HTML contenente due o più temi CSS (es. tema chiaro e tema scuro) selezionabili tramite appositi bottoni. Un tema è caratterizzato da un colore del testo, un colore di background e un'altra caratteristica a propria scelta.

Esercizio 6 Dato il seguente oggetto JSON:

```
[
  32,
  "ciao",
  {
    a :
    [
      "hello",
      4,
      {
        p1 : 12,
        p2 : ["x","y"],
        p3 : "hello"
      }
    ],
    b : [4],
    c : 0
  }
]
```

rappresentare tale oggetto come documento XML, in modo tale che da tale documento sia possibile ricostruire l'oggetto iniziale.

Soluzione

Un semplice schema di rappresentazione potrebbe essere questo:

- si usa un elemento `<array>` per rappresentare un array;
- si usa un elemento `<oggetto>` per rappresentare un oggetto, o più precisamente una collezione di coppie proprietà-valore;
- si usa un elemento `<valore>` per rappresentare un elemento di un array che non è né un array né una collezione di coppie proprietà-valore;
- una coppia proprietà-valore è rappresentata da un elemento il cui nome è il nome della proprietà e il cui contenuto è la rappresentazione del valore della proprietà.

Nel nostro caso, la rappresentazione in XML in base a questo schema è la seguente:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<oggettoJSON>
  <array>
    <valore>32</valore>
    <valore>"ciao"</valore>
    <oggetto>
      <a>
        <array>
          <valore>"hello"</valore>
          <valore>4</valore>
          <oggetto>
            <p1>12</p1>
            <p2>
              <array>
                <valore>"x"</valore>
                <valore>"y"</valore>
              </array>
            </p2>
            <p3>"hello"</p3>
          </oggetto>
        </array>
      </a>
      <b>
        <array>
          <valore>4</valore>
        </array>
      </b>
      <c>0</c>
    </oggetto>
  </array>
</oggettoJSON>
```

Esercizio 7 Dato il seguente elemento XML:

```
<r>
  <a>123</a>
  <b>abc</b>
  <c>
    <elem>14</elem>
    <elem>
      <s year="2018">a</s>
      <s year="2020" semester="1">1000</s>
    </elem>
    <z/>
  </c>
  <d>
    <f>200</f><g>true</g>
  </d>
</r>
```

rappresentare tale elemento come oggetto JSON, in modo tale che da tale oggetto sia possibile ricostruire l'elemento XML originale.

Soluzione

Un possibile schema di traduzione è il seguente:

- ogni elemento è rappresentato usando un oggetto con una proprietà, il cui nome è il nome dell'elemento e il cui valore è un oggetto con due proprietà, **attributi** (il cui valore rappresenta gli attributi dell'elemento) e **contenuto** (il cui valore rappresenta il contenuto dell'elemento);
- le assegnazioni degli attributi dell'elemento sono rappresentati da **null** se se non ci sono attributi assegnati per l'elemento, altrimenti da un oggetto che contiene una proprietà per ogni attributo assegnato (la proprietà ha lo stesso nome dell'attributo e valore uguale al valore dell'attributo);
- il contenuto dell'elemento è rappresentato da un array;
- ogni parte testuale è rappresentata dalla stringa corrispondente.

Nel nostro caso la traduzione è la seguente:

```
{ r: { attributi: null,
      contenuto:
        [
          { a: { attributi: null,
                contenuto: [ "123" ] }
          },
          { b: { attributi: null,
                contenuto: [ "abc" ] }
          },
        ]
    }
```

```

{ c: { attributi: null,
      contenuto:
        [
          { elem: { attributi: null,
                    contenuto: [ "14" ] }
        },
          { elem:
            { attributi: null,
              contenuto:
                [
                  { s: { attributi: { year : "2018" },
                        contenuto: [ "a" ] }
                },
                  { s: { attributi: { year : "2020",
                                      semester : "1" },
                        contenuto: [ "1000" ] }
                ]
            }
          ]
        }
      },
    { z: { attributi: null,
          contenuto: [] }
    }
  ],
  { d: { attributi: null,
        contenuto:
          [
            { f: { attributi: null,
                  contenuto: [ "200" ] }
            },
            { g: { attributi: null,
                  contenuto: [ "true" ] }
            }
          ]
        }
    }
  ]
}

```

Esercizio 8 Scrivere un foglio di stile XSL che, dato un documento XML, restituisce il documento tale che:

1. l'elemento radice di input viene trasformato in un elemento `root`, e viene creato per tale elemento un attributo `nomeRoot` il cui valore è il nome dell'elemento di input corrente.

Inoltre, il contenuto dell'elemento di input viene ricorsivamente trasformato;

2. ogni elemento che è figlio dell'elemento radice viene copiato in output, e il contenuto di tale elemento viene ricorsivamente trasformato;
3. per ogni elemento che è figlio di un figlio dell'elemento radice viene creato in output un elemento **nipote** come figlio della radice, e il contenuto di tale elemento viene ricorsivamente trasformato;
4. per ogni elemento che è figlio di un figlio di un figlio dell'elemento radice viene creato in output un elemento **pronipote** come figlio della radice, e viene aggiunto a tale elemento un sottoelemento **nomePronipote** il cui contenuto testuale è il nome dell'elemento di input corrente. Inoltre il contenuto di tale elemento viene ricorsivamente trasformato;
5. ogni altro elemento viene copiato in output come figlio dell'elemento radice. Inoltre il contenuto di tale elemento viene ricorsivamente trasformato;
6. ogni nodo di tipo testo del documento non viene copiato in output.

Ad esempio, se il documento XML di input è il seguente:

```
<a>
  <x>testo 1</x>
  <b>
    <c><w>testo 2</w></c>
  </b>
  <w>
    <y>testo 3
      <d><z>testo 4</z></d>
    </y>
  </w>
</a>
```

il foglio di stile applicato al documento deve restituire il documento seguente:

```
<root nomeRoot="a">
  <x></x>
  <b></b>
  <nipote></nipote>
  <pronipote><nomePronipote>w</nomePronipote></pronipote>
  <w></w>
  <nipote/>
  <pronipote><nomePronipote>d</nomePronipote></pronipote>
  <z></z>
</root>
```